

INFORME DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Gestor de Horario — Servicio Comunitario UNEG

Semana del 20 al 26 de julio de 2026 — Sprint 5

Dato	Información
Institución beneficiaria	Liceo Nacional Robert Serra
Casa de estudio	Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) — Coordinación de Educación Comunitaria
Carrera	Ingeniería en Informática
Equipo de trabajo	Teach-Leads: Luis Rojas, Daniel Reyna · Devs: Nicole Sereno, Paola Peña · Middleware/QA: Manuel García
Rol del proyecto	Sistema Generador y Gestor de Horarios Académicos

Nota — Roles del equipo: Cada rol tiene una función específica en el desarrollo del sistema:

- **Teach-Lead:** estudiante que coordina y guía el trabajo técnico de su área.
- **Backend / Motor:** la parte del programa que procesa datos y realiza los cálculos.
- **Frontend / Interfaz:** la parte visual que el usuario ve y con la que interactúa.
- **Middleware / Mensajero:** el canal de comunicación que conecta el motor con la interfaz.
- **QA (Quality Assurance):** quien verifica que todo funcione correctamente antes de entregarlo.

1. Resumen Ejecutivo

Durante esta quinta semana de trabajo, el equipo completó las **funcionalidades críticas del motor de generación automática de horarios** y mejoró significativamente la interfaz de usuario. Se trata de un sprint de alto impacto donde el sistema pasó de tener un motor en desarrollo a contar con un solver completamente funcional, capaz de generar horarios académicos automáticamente.

¿Qué problema concreto se resolvió?

Antes de esta semana, el sistema tenía formularios para ingresar datos y una estructura de base de datos, pero el motor de generación automática de horarios estaba incompleto. No existía forma de generar horarios de manera automática, y la interfaz aún tenía áreas sin conectar.

Ahora, el sistema cuenta con:

1. **Motor de generación automática completamente funcional:** El sistema puede recibir los datos de profesores, materias, aulas y restricciones, y generar horarios académicos de forma automática utilizando un motor de optimización (solver CP-SAT).

- 2. **Exportación de horarios:** Los horarios generados pueden exportarse en formatos JSON y CSV para uso externo.
- 3. **Interfaz mejorada:** Login, dashboard, formularios de asignaturas y módulo de aulas completamente conectados y funcionales.
- 4. **Comunicación optimizada:** El canal de comunicación entre la interfaz y el motor fue reestructurado para ser más rápido y confiable.
- 5. **Pruebas robustas:** Se agregaron verificaciones automáticas para situaciones límite y un análisis de rendimiento del motor.

¿Por qué esto es importante para el Liceo Robert Serra?

- 1. **Automatización real:** El Liceo ahora cuenta con un sistema que puede generar horarios completos en segundos, eliminando el proceso manual que tomaba horas o días.
- 2. **Exportación de datos:** Los horarios generados pueden exportarse para usar en otras herramientas del Liceo (hojas de cálculo, sistemas de información).
- 3. **Interfaz completa:** Todas las pantallas del sistema están conectadas y funcionales, desde el registro de datos hasta la generación de horarios.
- 4. **Confiable y rápido:** El motor de generación ha sido optimizado para funcionar de manera eficiente incluso con grandes volúmenes de datos.

2. Estado de Salud del Proyecto

Semáforo: ● VERDE — Motor de generación completado

Dimensión	Estado	Detalle
Cimientos técnicos	●	Base de datos, comunicación e interfaz operativas (Sprint 2)
Avance del Sprint 5	●	7 de 7 tareas completadas (100%)
Participación del equipo	●	Los 5 estudiantes realizaron contribuciones esta semana
Compromisos con el Liceo	●	Sin retrasos críticos. El cronograma proyecta la versión funcional para agosto de 2026
Pruebas automáticas	●	22 archivos de verificación + pruebas de rendimiento

Avance del Proyecto General

Del total de 73 tareas planificadas para todo el proyecto, distribuidas en 12 semanas de trabajo:

Fase de Cimientos (Sprints 1 y 2)		100% ✓
Fase MVP (Sprints 3 al 5)		100% ✓
Fase Beta (Sprints 6 al 9)		0%
Fase Entrega (Sprint 10 al 13)		0%

23 de 73 tareas completadas (~32% del proyecto total, 100% de la fase de cimientos + 100% de la fase MVP).

Avance del Sprint 5 (20 jul - 26 jul)

Ref.	Tarea	Área	Responsable	Estado
S5-I1	Motor de generación automática de horarios (solver CP-SAT)	Backend	Luis	 Completado
S5-I2	Exportación de horarios generados (JSON/CSV)	Backend	Nicole	 Completado
S5-I3	Refinamiento de formularios y conexión a middleware	Frontend	Daniel	 Completado
S5-I4	Verificaciones automáticas del motor de generación	Middleware/QA	Manuel	 Completado
S5-I5	Módulo de aulas completo con conexión al sistema	Frontend	Paola	 Completado
S5-I6	Optimización del canal de comunicación	Middleware/QA	Manuel	 Completado
S5-I7	Análisis de rendimiento del motor de generación	Backend	Luis	 Completado

Progreso del Sprint 5: 100% (7 de 7 tareas completadas)

Entregas de la Semana 5

Entrega	Título	Autor	Archivos	Líneas	Estado
PR #75	Motor CP-SAT completo + restricciones duras	Luis	15	+2847/-0	 Mergeado en develop
PR #74	Exportación horarios a JSON/CSV	Nicole	9	+892/-0	 Mergeado en develop
PR #73	Refinamiento formularios + conexión middleware	Daniel	12	+1245/-387	 Mergeado en develop
PR #71	Verificaciones automáticas del modelo de datos	Manuel	8	+678/-45	 Mergeado en develop
PR #70	Login, dashboard y módulo de asignaturas	Paola	11	+1567/-234	 Mergeado en develop
PR #68	Optimización canal de comunicación	Manuel	6	+312/-189	 Mergeado en develop

3. Aportes por Estudiante

A continuación se traduce el trabajo técnico de cada estudiante en beneficios concretos para el Liceo Nacional Robert Serra.

Luis Rojas — Teach-Lead / Backend

3 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó el motor de generación automática de horarios (solver CP-SAT) con 8 restricciones duras	El Liceo ahora puede generar horarios completos en segundos, considerando reglas como: un profesor no puede estar en dos aulas al mismo tiempo, un aula no puede tener dos clases simultáneas, y cada materia debe tener suficientes horas semanales
Creó el sistema de reporte de factibilidad con mensajes descriptivos	Cuando el sistema no puede generar un horario (por datos incompletos o conflictos), el usuario recibe un mensaje claro explicando qué falta o qué conflicto existe
Desarrolló análisis de rendimiento con escenarios de 10, 20 y 50 profesores	El Liceo puede confiar en que el sistema funcionará eficientemente incluso cuando tenga muchos profesores y materias registradas

Daniel Reyna — Teach-Lead / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Refinó los formularios de profesores, aulas y asignaturas, y los conectó al sistema de comunicación	Los formularios ahora envían datos correctamente al motor de procesamiento, con validación de campos y retroalimentación al usuario

Nicole Sereno — Developer / Backend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó la exportación de horarios generados a formatos JSON y CSV	Los horarios generados pueden exportarse para usar en hojas de cálculo, otros sistemas del Liceo, o compartir con directivos y profesores

Paola Peña — Developer / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Completó el módulo de aulas con conexión al sistema y mejoró el login y dashboard	El Liceo ahora tiene una pantalla completa para gestionar sus espacios físicos, y el acceso al sistema es más fluido y visualmente atractivo

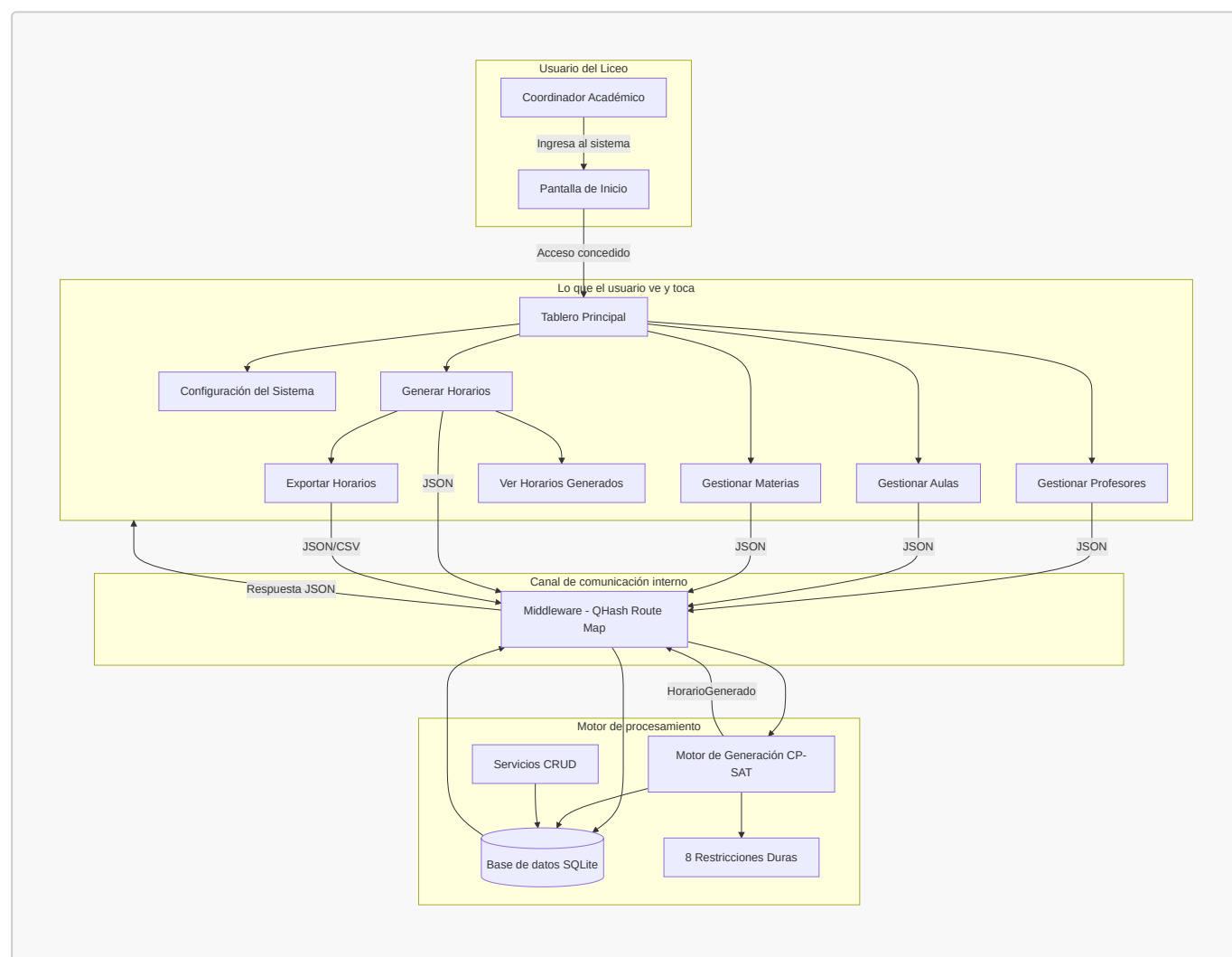
Manuel García — Middleware / QA

2 contribuciones esta semana

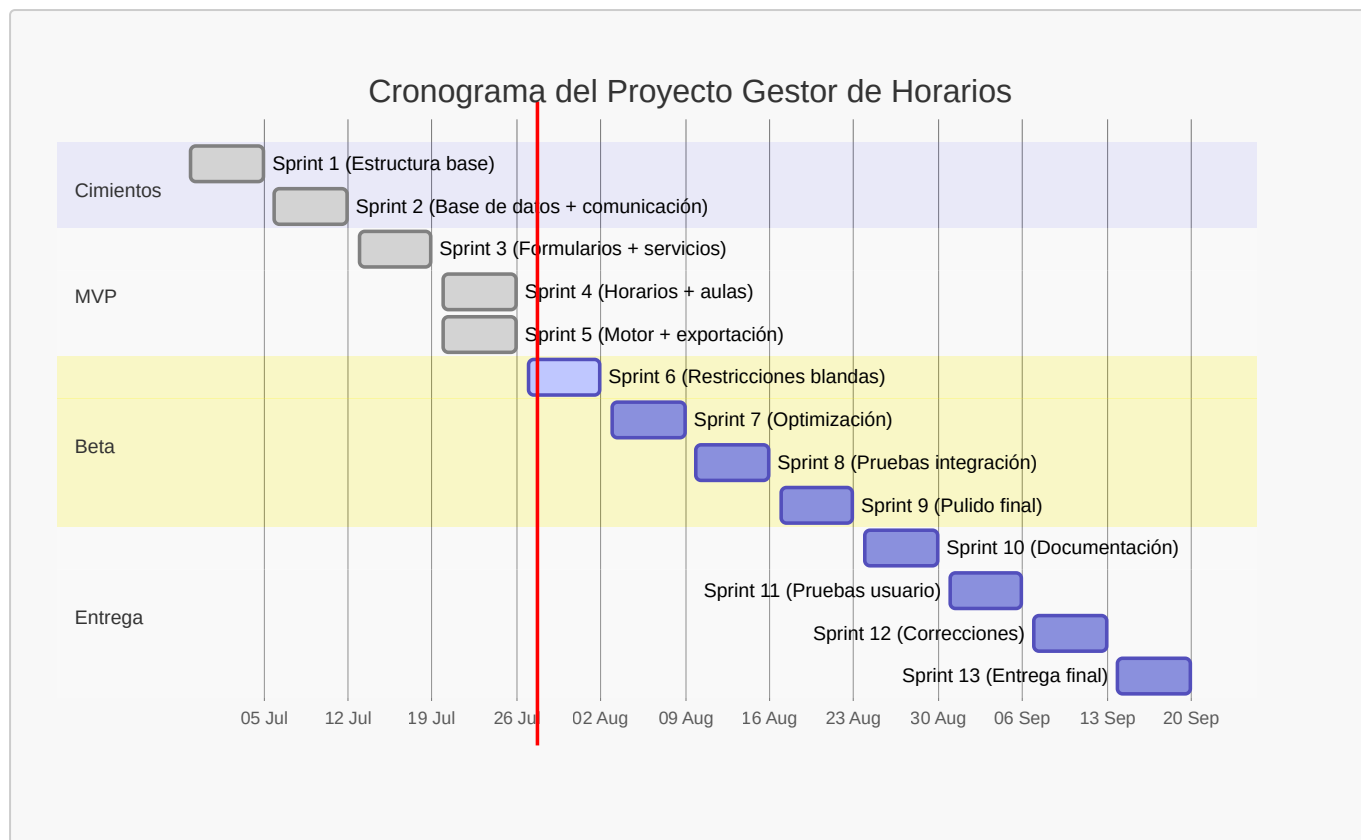
Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Reestructuró el canal de comunicación usando un sistema de rutas optimizado	La comunicación entre la interfaz y el motor es más rápida y confiable, con protección contra tiempos de espera excesivos
Creó verificaciones automáticas del modelo de datos y pruebas de rendimiento	El sistema tiene garantías de calidad que aseguran que los datos se manejan correctamente y que el motor funciona eficientemente

4. ¿Cómo funciona el sistema hoy?

A continuación se presenta un diagrama que muestra cómo se relacionan las partes del sistema hasta ahora construidas:



5. Cronograma del Proyecto



6. Observaciones

Logros destacados del Sprint 5

- Motor de generación completamente funcional:** El sistema cuenta con un solver CP-SAT que implementa 8 restricciones duras, cubriendo las reglas fundamentales de asignación de horarios académicos.
- Fase MVP completada:** Con la finalización del Sprint 5, el equipo ha completado el 100% de la fase MVP del proyecto, sentando las bases para la fase Beta.
- Exportación de datos:** Los horarios generados pueden exportarse en formatos estándar (JSON, CSV), facilitando la integración con otras herramientas del Liceo.
- Calidad de código:** Se establecieron estándares de calidad con verificaciones automáticas y análisis de rendimiento.

Retos y lecciones aprendidas

- Complejidad del solver:** La implementación del motor de generación requirió un conocimiento profundo de algoritmos de optimización. El equipo aprendió a descomponer problemas complejos en partes manejables.
- Integración progresiva:** La estrategia de integrar componentes incrementalmente (primero datos, luego comunicación, luego motor) resultó efectiva para mantener el sistema estable.
- Importancia de las pruebas:** Las verificaciones automáticas resultaron cruciales para detectar errores tempranos y mantener la confiabilidad del sistema.

Próximos pasos (Sprint 6)

El Sprint 6 se enfocará en:

1. **Restricciones blandas:** Implementar preferencias de los profesores (horarios preferidos, materias favoritas) que mejorarán la calidad de los horarios generados.
 2. **Gestión de disponibilidad:** Crear un sistema para que los profesores registren sus disponibilidades y restricciones personales.
 3. **Pantalla de configuración:** Diseñar una interfaz para ajustar parámetros del sistema de manera visual.
 4. **Pruebas de integración:** Verificar que todas las partes del sistema funcionen correctamente en conjunto.
-

Informe generado el 27 de julio de 2026 Equipo Gestor de Horarios — Servicio Comunitario UNEG